

PROJET D'ALGORITHMIQUE · B3 IA

Le marchand ambulant

Problème du voyageur de commerce sur 20 villes françaises

Christofides vs **Algorithme génétique**

Romain · Yannis · Lisa

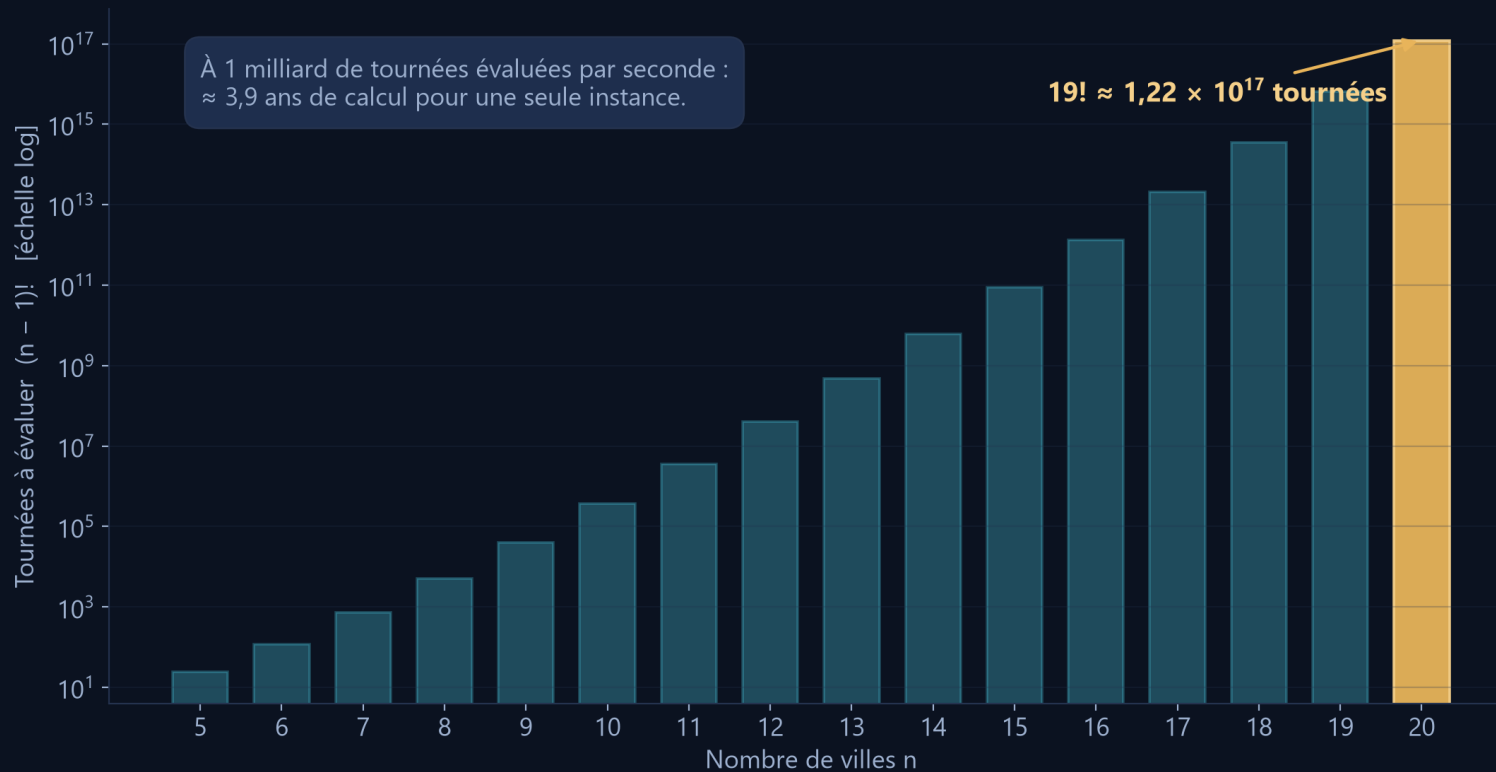
github.com/RomainJazzar/travelling-merchant



LE PROBLÈME

Pourquoi on ne peut pas simplement tout essayer

Visiter les 20 villes une seule fois, revenir au départ, minimiser la distance totale.



20

villes à visiter, départ et retour à Paris

19 !

ordres possibles une fois le départ fixé

NP-difficile

aucun algorithme exact rapide connu

Le sujet le formule ainsi : trouver le chemin le plus court parmi les $(n-1)!$ possibles, « et ça bien sûr sans tous les évaluer ».

Du territoire de Théobald à un graphe

Un sommet = une ville. Une arête = une liaison. Un poids = une distance.



Complet

Toutes les paires de villes sont reliées : on sait calculer la distance entre n'importe lesquelles.

Pondéré

Le poids d'une arête est la distance de Haversine entre les deux villes.

Non orienté

$d(A,B) = d(B,A)$: aller de Lyon à Nice coûte autant que l'inverse.

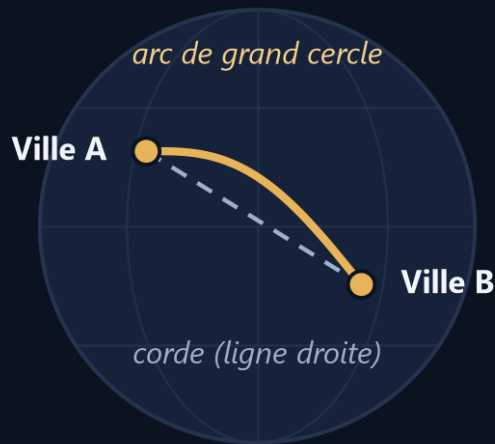
190 arêtes

$C(20,2) = 20 \times 19 / 2$. On divise par deux car une arête relie une paire, pas un couple ordonné.

DISTANCE

Haversine, et pourquoi ce choix compte

Nos données sont des latitudes et des longitudes : ce ne sont pas des coordonnées dans un plan.



$$d = 2R \cdot \arcsin(\sqrt{h})$$

$$h = \sin^2(\Delta\varphi/2) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2(\Delta\lambda/2)$$

$$R = 6371,0088 \text{ km} \quad \cdot \quad \varphi = \text{latitude}, \lambda = \text{longitude (en radians)}$$

Les 4 propriétés d'une métrique

Non-négativité	$d(A,B) \geq 0$
----------------	-----------------

Identité	$d(A,B) = 0 \text{ ssi } A = B$
----------	---------------------------------

Symétrie	$d(A,B) = d(B,A)$
----------	-------------------

Inégalité triangulaire	$d(A,C) \leq d(A,B) + d(B,C)$
------------------------	-------------------------------

L'inégalité triangulaire est l'hypothèse exacte dont Christofides a besoin : c'est elle qui rend le « raccourci » gratuit.

Pas d'euclidien : la Terre est courbe.

Pas d'API routière : les temps de trajet réels ne garantissent pas l'inégalité triangulaire. Or c'est elle qui fait de notre instance un TSP métrique — le seul cas où Christofides garantit $\leq 1,5 \times \text{OPT}$.

Construire, ou explorer

Le sujet impose les deux, puis demande de les comparer sur la distance, le temps, la facilité d'implémentation et la robustesse.

VS

CHRISTOFIDES

- Théorie des graphes
- Déterministe : même entrée, même sortie
- Une seule exécution suffit
- Garantie prouvée $\leq 1,5 \times \text{OPT}$
- Presque aucun paramètre à régler

ALGORITHME GÉNÉTIQUE

- Métaheuristique inspirée de l'évolution
- Stochastique : dépend du hasard (seed)
- Plusieurs exécutions nécessaires
- Aucune garantie d'optimalité
- 6 hyperparamètres à calibrer

Huit étapes, et pas une de trop

Chaque transformation répare un défaut de l'étape précédente.



Garantie : pour un TSP métrique, la tournée obtenue est au plus $1,5 \times$ l'optimum.

ÉTAPE 1

L'arbre couvrant minimal, construit avec Prim

Relier les 20 villes au coût total le plus faible, sans jamais créer de cycle.



2 665,05 km

Poids total du MST · 19 arêtes pour 20 sommets

Pourquoi un arbre ?

Un arbre connecte tout sans redondance : n sommets, $n-1$ arêtes, aucun cycle. C'est le squelette le moins cher.

Pourquoi Prim ?

On part d'une ville et on ajoute à chaque tour l'arête la moins chère qui atteint une ville pas encore reliée. Un tas binaire garde cette arête à portée de main.

Pourquoi c'est une borne ?

Retirez une arête à la tournée optimale : vous obtenez un arbre couvrant. Donc $MST \leq OPT$. Nous tenons déjà une borne inférieure valable.

ÉTAPE 2

De l'arbre au cycle : réparer les degrés impairs

Pour emprunter chaque arête une seule fois, il faut pouvoir entrer et ressortir de chaque sommet.



12

sommets de degré impair dans le MST

1 142,03 km

coût du couplage parfait minimal

Ils sont toujours en nombre PAIR

Lemme des poignées de main : la somme des degrés vaut $2 \times$ le nombre d'arêtes, elle est donc paire. Il ne peut pas y avoir un nombre impair de termes impairs.

Couplage parfait de poids minimal

On les apparie deux à deux, chacun dans exactement une paire, en minimisant la somme des distances. Ici : 6 arêtes pour 12 sommets.

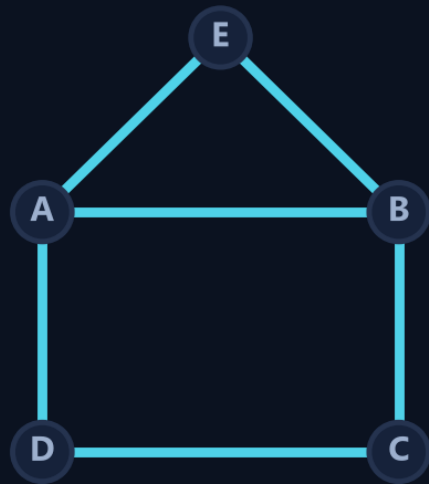
Pourquoi ça règle le problème

Ajouter une arête à un sommet augmente son degré de 1 : impair + 1 = pair.
Après l'union, TOUS les degrés sont pairs.

ÉTAPE 3

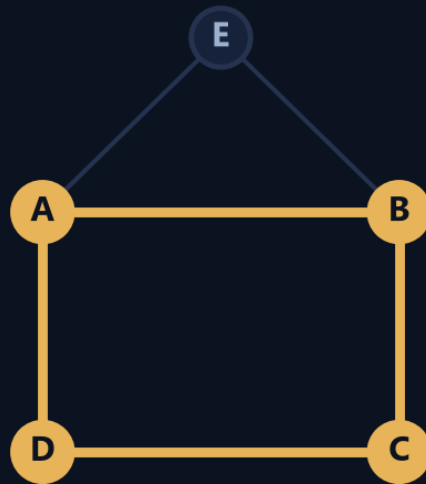
Euler, Hamilton, et le raccourci

Le passage du circuit eulérien à la tournée finale — et d'où vient exactement le facteur 1,5.



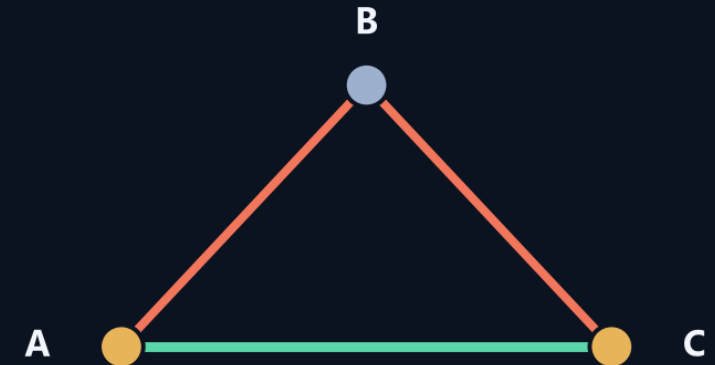
1 · Circuit EULÉRIEN

chaque ARÊTE une seule fois
c'est Hierholzer qui le construit



2 · Cycle HAMILTONIEN

chaque SOMMET une seule fois
c'est ce que cherche le TSP



3 · Le RACCOURCI

B est déjà visitée : on la saute,
sans jamais rallonger le trajet.

Aucune de ces étapes n'allonge la tournée → Christofides $\leq 1,5 \times \text{OPT}$ pour un TSP métrique

RÉSULTAT

L'itinéraire proposé par Christofides

Tournée complète, départ et retour à Paris, chaque ville visitée exactement une fois.



3 445,60 km

Distance totale de la tournée Christofides

2 665 km

arbre couvrant minimal

1 142 km

couplage minimal

12

sommets de degré impair

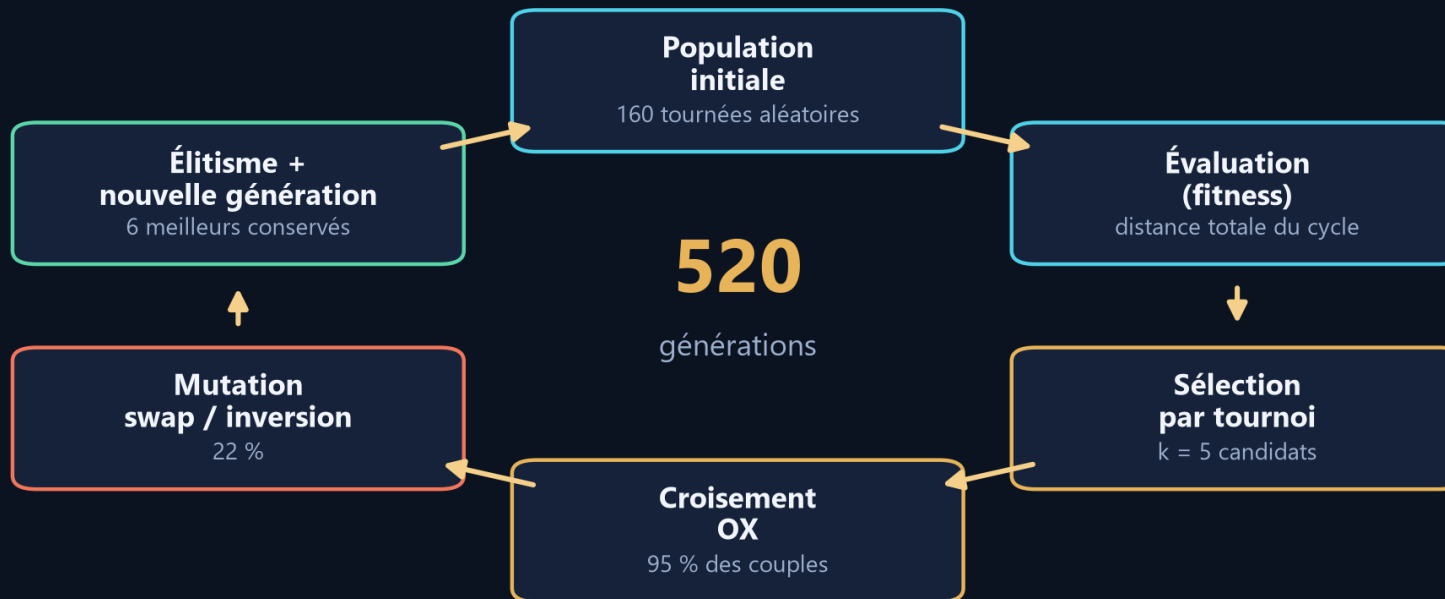
≈ 1,5 ms

temps mesuré sur notre machine

Le temps d'exécution est une mesure expérimentale, pas une constante universelle : il dépend de la machine. Ce qui est structurel, c'est l'ordre de grandeur — quelques millisecondes.

On ne construit pas la tournée : on la fait évoluer

Un individu = une tournée complète. Une population = 160 Théobald d'univers parallèles.



Individu / chromosome

une permutation des 19 villes ; Paris est fixé comme point d'ancrage

Gène

une ville à une position donnée dans la tournée

Fitness

la distance totale du cycle, retour au départ compris — à MINIMISER

Génération

un tour complet du cycle : évaluer, sélectionner, croiser, muter

Pourquoi fixer Paris ? Paris→Lyon→Nice→Paris et Lyon→Nice→Paris→Lyon sont le même cycle, simplement décalé. Fixer un point supprime ces doublons de représentation.

Quatre mécanismes, une contrainte commune

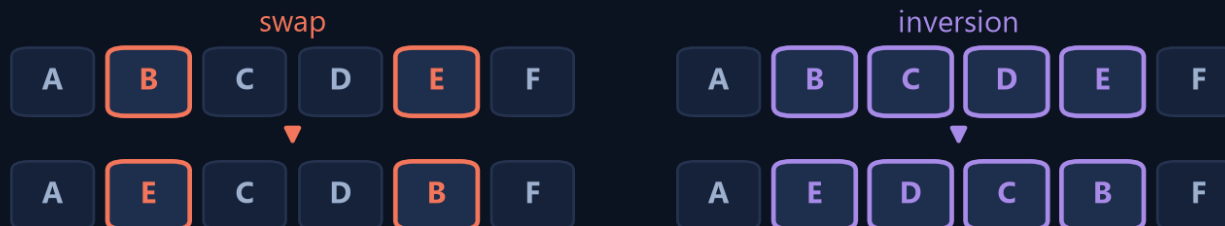
Chaque opérateur doit produire une permutation valide : aucune ville perdue, aucune ville en double.

1 · CROISEMENT — Ordered Crossover (OX)



Le segment du parent 1 est conservé ; les villes manquantes sont reprises dans l'ordre du parent 2. Le résultat reste une permutation valide.

2 · MUTATION — échange (swap) ou inversion de segment



3 · SÉLECTION — tournoi ($k = 5$)

Tournée 1	3412 km
Tournée 2	3289 km
Tournée 3	3877 km
Tournée 4	3157 km
Tournée 5	3602 km

parent

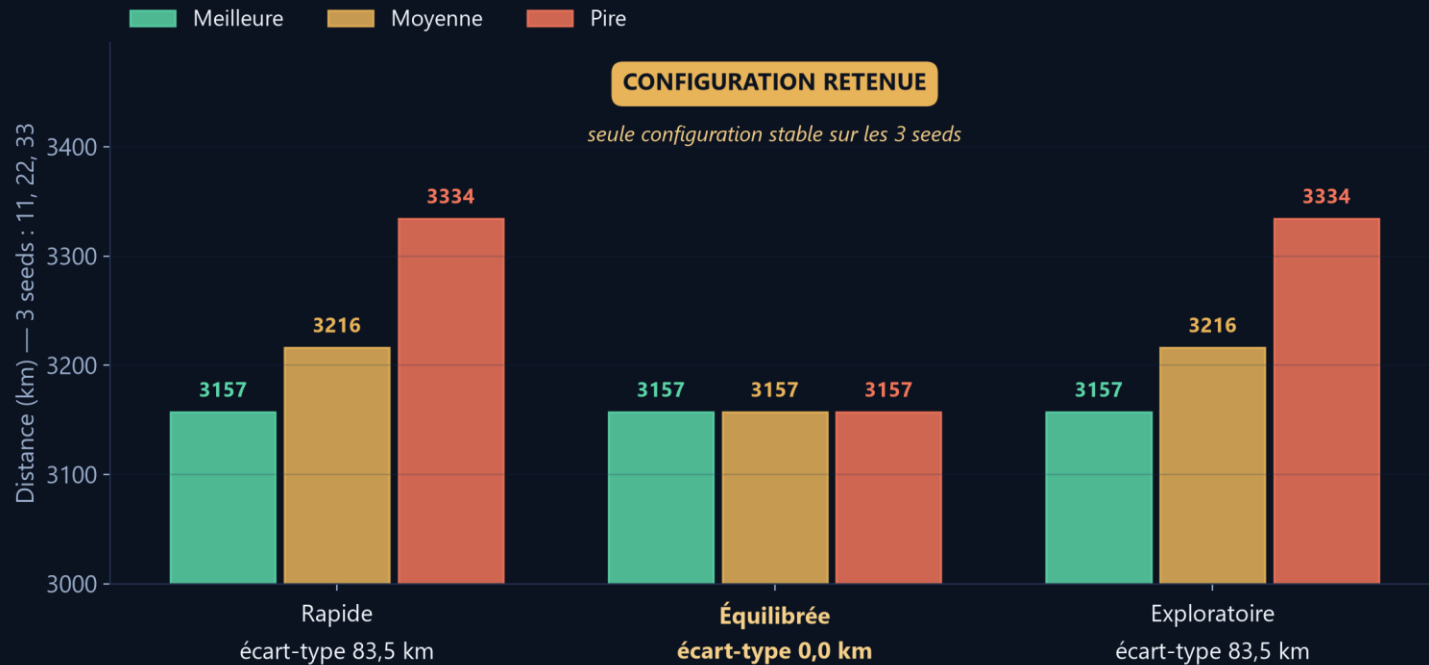
5 individus tirés au hasard, le meilleur devient parent. k règle la pression de sélection.

4 · ÉLITISME — 6 individus conservés

Les 6 meilleures tournées passent telles quelles à la génération suivante : la meilleure solution connue ne peut jamais être perdue en cours de route.

Trois configurations, trois seeds, un choix argumenté

Le sujet demande de tester différentes configurations : voici ce que nous avons mesuré.



CONFIGURATION RETENUE

« équilibrée »

Population	160
Générations	520
Tournoi (k)	5
Croisement	95 %
Mutation	22 %
Élite	6

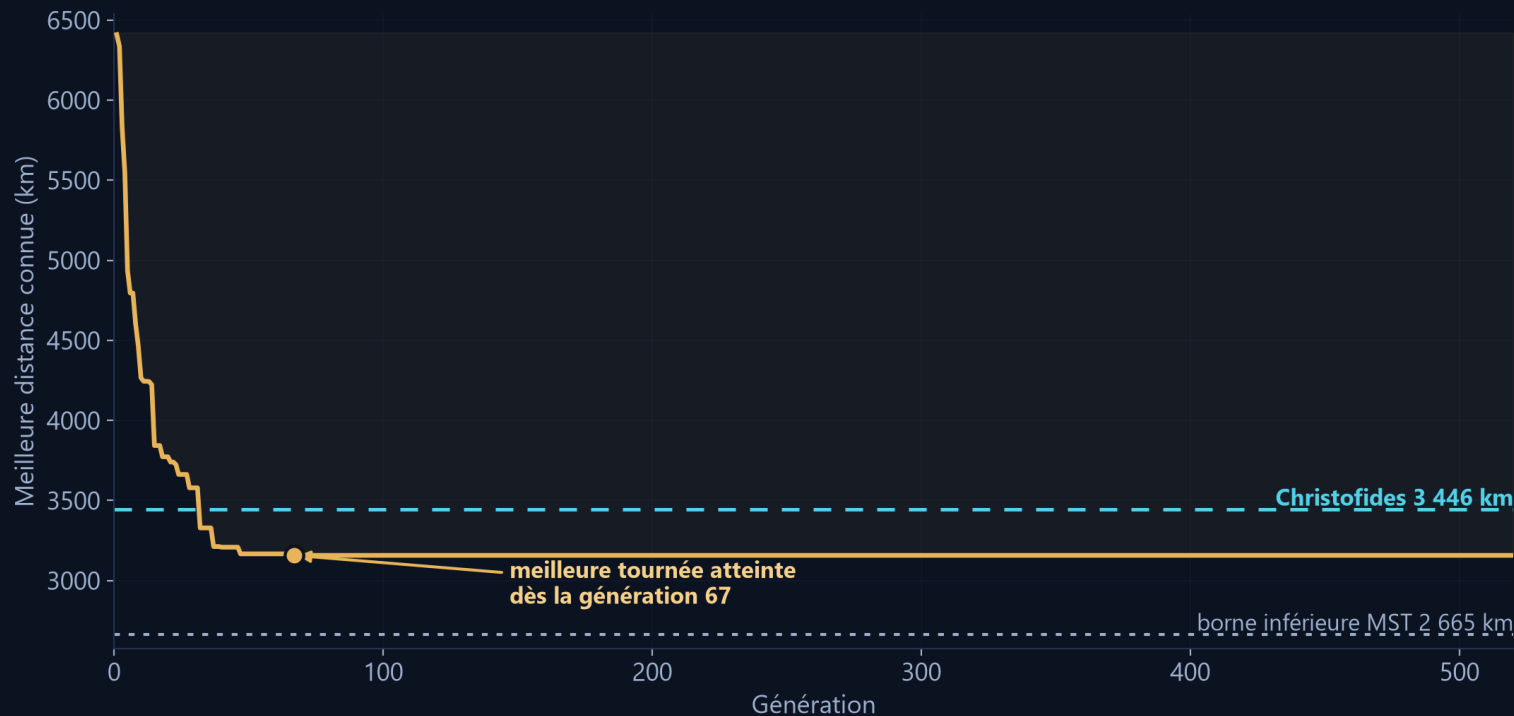
Pourquoi elle, et pas l'exploratoire ?

Elle obtient la même meilleure distance, mais avec un écart-type nul : les 3 seeds convergent au même endroit. Plus de calcul ne garantit pas un meilleur résultat — l'exploratoire échoue sur un seed malgré 800 générations.

CONVERGENCE

Ce que la courbe dit — et ne dit pas

La meilleure distance connue au fil des 520 générations, configuration équilibrée, seed 11.



Ce que la courbe montre

L'essentiel du progrès se joue dans les 70 premières générations. La meilleure tournée est atteinte dès la génération 67, puis la courbe est plate jusqu'à la 520e.

Ce qu'elle ne prouve PAS

Une courbe plate signifie que l'algorithme ne progresse plus, pas qu'il a trouvé l'optimum global. Il peut être bloqué dans un optimum local : le meilleur de son voisinage, pas le meilleur possible. Seul un calcul exact trancherait.

RÉSULTAT

L'itinéraire proposé par l'algorithme génétique

Meilleure tournée observée sur l'ensemble de nos exécutions.



3 157,13 km

Meilleure distance observée — configuration équilibrée

– 288,48 km

de moins que Christofides

– 8,37 %

d'amélioration relative

0,0 km

écart-type sur les 3 seeds

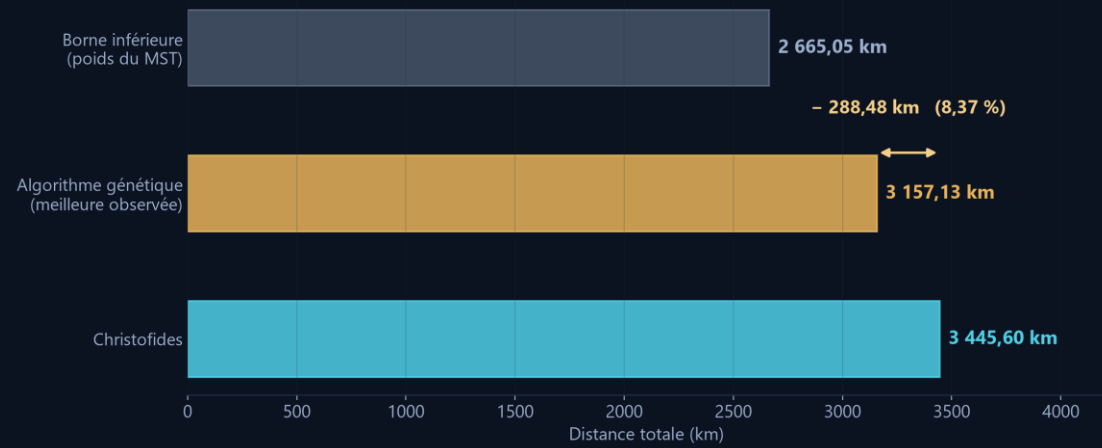
≈ 1,2 s

par exécution, sur notre machine

À dire précisément : c'est la meilleure tournée que nous ayons observée — pas l'optimum. Nous n'avons jamais calculé l'optimum exact de cette instance.

Le tableau de décision

Distance, temps d'exécution, facilité d'implémentation, robustesse — les quatre critères demandés par le sujet.



Lire correctement cet écart

Sur CETTE instance et avec NOS réglages, le génétique gagne 288,48 km. Cela ne signifie pas qu'un algorithme génétique bat toujours Christofides : la garantie de Christofides est un plafond (jamais plus de $1,5 \times \text{OPT}$), pas une promesse d'être le meilleur. Le génétique, lui, n'a aucun plafond — il peut aussi faire bien pire, comme le montrent nos seeds à 3 334 km.

Critère	Christofides	Algorithme génétique
Distance obtenue	3 446 km	3 157 km
Temps observé	≈ 1,5 ms	≈ 1,2 s par run
Déterminisme	Total	Dépend du seed
Garantie théorique	≤ 1,5 × OPT	Aucune
Paramétrage	Quasi nul	6 hyperparamètres
Robustesse mesurée	Exacte à chaque run	σ = 0 km (config retenue)
Implémentation	Longue : 6 briques	Courte, mais à régler
Reproductibilité	Garantie	Garantie à seed fixé

Limites de notre étude, et suites possibles

Ce que nos chiffres ne disent pas, et ce que nous ferions avec plus de temps.

CE QUE NOS CHIFFRES NE DISENT PAS

Distances à vol d'oiseau

Haversine $\neq$ distance routière réelle. La tournée de Théobald serait plus longue sur de vraies routes.

Aucun optimum exact calculé

Nous encadrons l'optimum, nous ne le connaissons pas : meilleure observée n'est pas optimale.

Benchmark à 3 seeds seulement

Suffisant pour départager nos trois configs, insuffisant pour une conclusion statistique solide.

Hyperparamètres empiriques

Choisis par essais et benchmark, pas démontrés optimaux. Aucune théorie ne les justifie.

Une seule instance, 20 villes

Nos conclusions valent pour ce jeu de données, pas pour le TSP en général.

CE QUE NOUS FERIONS ENSUITE

2-opt / 3-opt après le GA

Une recherche locale qui décroise les arêtes : gain quasi systématique, coût faible.

Christofides comme graine du GA

Injecter la tournée Christofides dans la population initiale : on part déjà sous 3 446 km.

30 seeds au lieu de 3

Permettrait de parler vraiment de moyenne, d'écart-type et de robustesse.

Réglage automatique (grid/random search)

Explorer systématiquement l'espace des hyperparamètres au lieu de trois points.

Held-Karp sur une sous-instance

Exact en $O(n^2 \cdot 2^n)$: impossible à 20 villes, faisable à 15 pour calibrer notre écart réel à l'optimum.

Notre tableau Trello, et le dépôt GitHub

Une carte = un livrable vérifiable. Revue du tableau à chaque séance.

À FAIRE (2)

- Répétition chronométrée de l'oral
- Relecture finale du dépôt public

EN COURS (3)

- Slides : garder une idée par slide
- Vérifier les commandes du README
- Préparer les réponses aux questions

TERMINÉ (10)

- CSV des 20 villes + vérif. GPS
- Haversine + matrice des distances
- Graphe complet (190 arêtes)
- Prim / arbre couvrant minimal
- Christofides complet
- Algorithme génétique + opérateurs
- Benchmark 3 configs × 3 seeds
- Cartes Folium + convergence
- Analyse comparative + README
- Tests unitaires (cycle valide)

Romain

Données, Haversine, graphe complet, dépôt GitHub, README

Yannis

Christofides : Prim, degrés impairs, couplage, Hierholzer

Lisa

Algorithme génétique, opérateurs, benchmark, visualisations

En commun

Tests unitaires, analyse comparative, slides, répétitions

github.com/RomainJazzar/travelling-merchant

CONCLUSION

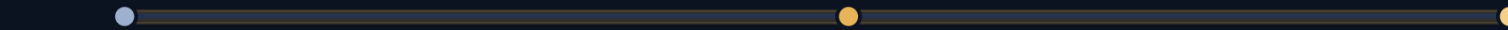
Notre recommandation à Théobald

Et ce que nous savons — vraiment — de l'optimum.

2 665,05 km

OPT

3 157,13 km



Borne INFÉRIEURE
poids du MST

Optimum exact
non calculé

Borne SUPÉRIEURE
meilleure tournée valide

$2\,665,05 \leq \text{OPT} \leq 3\,157,13$ — l'optimum se situe dans une fenêtre de 492 km, que nous n'avons pas réduite davantage.

POUR TRACER SA ROUTE

L'algorithme génétique

3 157,13 km — la meilleure tournée que nous ayons obtenue, avec une configuration stable sur nos 3 seeds. C'est ce que nous mettons entre les mains de Théobald.

COMME FILET DE SÉCURITÉ

Christofides

3 445,60 km en 1,5 ms, sans réglage et sans hasard. C'est la référence qui valide le génétique et le remplace si le temps de calcul devient critique.

Nous ne livrons pas la tournée optimale : nous livrons la meilleure tournée que nous sachions construire, et nous savons dire exactement ce qui nous sépare de l'optimum.